

LABORATORIO 4

Filtros Adaptativos con FRDM-K64F

Objetivo:

Verificar el funcionamiento de los sistemas adaptativos e implementarlos en los DSP de la familia Cortex M4.

Descripción:

El laboratorio 4 tiene **dos partes** con diferentes objetivos.

Parte 1: Análisis de un proceso adaptativo.

Realizar un programa en C utilizando el ambiente como simulador, que muestre el proceso adaptativo de un filtro transversal de 30 coeficientes, utilizando el algoritmo LMS y estudiando el mismo con diferentes valores de la constante de velocidad de adaptación (μ), cuando se utiliza en el esquema “identificación de planta” (figura 1).

A tal fin será necesario:

- Simular en el mismo programa una planta a identificar de entrada única, con una respuesta al impulso de 30 muestras de largo, colocando valores arbitrarios (fijos) en sus coeficientes.
- Escribir en el mismo programa una rutina que calcule el MSE promediándolo cada 100 muestras a fin de ver el proceso de convergencia. Mostrar en ese momento (cada 100 muestras) la diferencia entre los valores fijos de los coeficientes de la planta a identificar y los coeficientes del filtro adaptativo.
- Utilizar como entrada una señal pseudorandom, por ejemplo, con una función random del ambiente. Esta señal brinda suficiente variedad en la entrada para analizar la convergencia.
- Repetir utilizando una entrada constante.

Objetivo: Analizar y comprender la influencia de los parámetros principales (μ , potencia de entrada) en el proceso de adaptación.

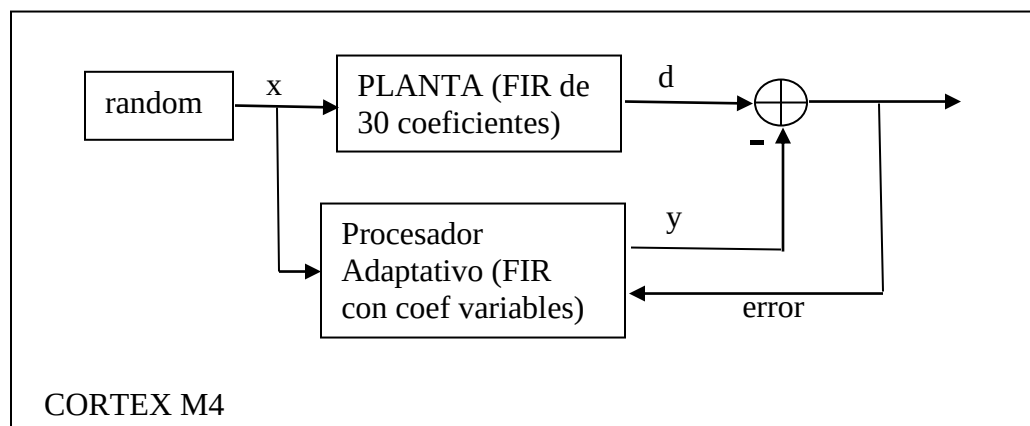


Figura 1: Identificador de planta

Parte 2: Análisis de la influencia del ruido.

Utilizar el mismo FIR de 30 coeficientes para correlacionar la señal random (actuando como ruido) con la entrada de referencia del procesador adaptativo. Ingresar a la placa una senoidal y sumarle el ruido random. Demostrar que el procesador adaptativo converge al filtro optimo que cancela el ruido de la señal+ruido. Mostrar la señal con un osciloscopio.

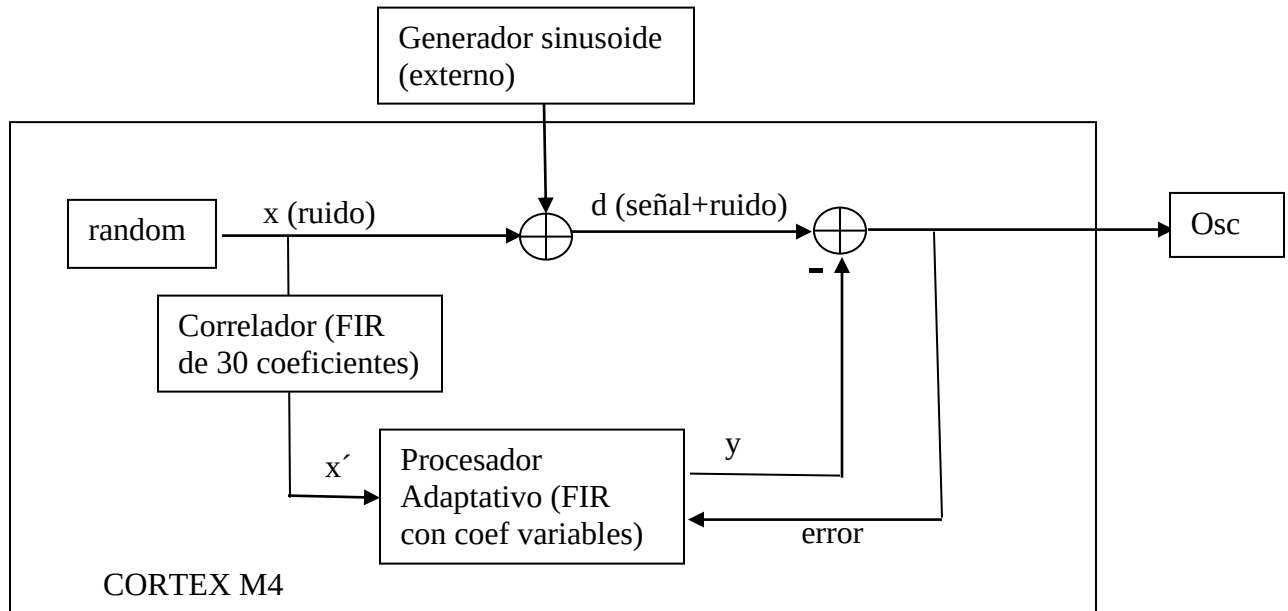


Figura 2: Cancelación de ruido

Presentación:

Un archivo presentando un informe conteniendo lo siguiente (para la parte 1 y la parte 2):

Diagrama de diseño de la aplicación
Código fuente de la misma.
Mostrar el programa corriendo.